



SUJET STATAPP 289 - 2026-2027

Sujet proposé par : LEE Raphael - raphael.lee@dgtresor.gouv.fr

Organisme : DG Trésor

Catégorie : Macroéconomie, Economie Monétaire

Sujet :

Analyse sectorielle des fluctuations du prix du pétrole

Description du sujet :

Dans un contexte de guerre en Ukraine et en Iran, le prix du pétrole a connu de fortes fluctuations. Après avoir évolué aux alentours de 70 USD le baril, le prix du pétrole a diminué à moins de 20 USD le baril en avril 2020 avant d'augmenter progressivement à 80 USD le baril fin 2022. Au début de la guerre en Ukraine, le prix augmenté à 130 USD le baril, avant de chuter vers 80 USD le baril. Avec la guerre en Iran et l'instabilité au Moyen-Orient, le prix demeure particulièrement élevé et volatil.

Le pétrole est utilisé à la fois par les consommateurs, notamment pour leurs déplacements ou le chauffage, et les producteurs pour lesquels il constitue un des intrants principaux. En raison de cette endogénéité avec l'activité économique, il est difficile d'analyser de façon isolée l'effet des variations du prix du pétrole. Kilian (2009) propose alors une méthode de décomposition de la variation du prix du pétrole en différents chocs (offre, demande, et incertitude), permettant d'étudier l'effet des chocs sur l'activité.

Données du sujet :

Séries macroéconomiques issues des organisations internationales (OCDE ou FMI).

L'objet de ce projet est alors d'apporter un éclairage sur les effets des chocs de prix du pétrole sur l'activité au niveau sectoriel. Dans le cadre du groupe de statistiques appliquées, les élèves sont amenés dans un premier temps à décomposer l'évolution du prix du pétrole en choc de demande, d'offre et d'incertitude, utilisant le modèle VAR. Dans un second temps, l'impact de ces chocs au sera étudié à la fois à l'échelle de l'économie et du secteur.

Modèles envisagés du sujet :

Pour mener à bien le projet, les élèves sont invités à comprendre la modélisation VAR (vectoriel autorégressive), d'une part et l'interprétation des résultats de l'autre. L'étude commencera par une caractérisation statistique des variables en jeu. Puis, différentes spécifications du modèle VAR seront implémentées pour évaluer le lien entre les variables. Enfin, ces spécifications seront testées afin de vérifier la robustesse. L'étude permettra aux étudiants d'apprendre des concepts économiques et d'appliquer des outils économétriques.

Bibliographie du sujet :

? Christiane Baumeister, Gert Peersman and Ine Van Robays (2009), <https://www.rba.gov.au/publications/confs/2009/baumeister-peersman-vanrobays.html>

? Kilian, Lutz. 2009. "Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market." *American Economic Review*, 99 (3): 1053-69.

? Kilian, Lutz & Robert Vigfusson, 2014. The Role of Oil Price Shocks in Causing U.S. Recessions

? Caldara, Dario & Cavallo, Michele & Iacoviello, Matteo, 2019. "Oil price elasticities and oil price fluctuations," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, vol. 103(C), pages 1-20.

Notation du sujet :

Commentaires :